

Xây dựng AI Agent truy vấn dữ liệu hạ tầng mạng cáp quang

Mục tiêu

Xây dựng AI Agent cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và truy vấn dữ liệu hạ tầng cáp quang

Công nghệ

- - Python
- - FastAPI
- - PostgreSQL + PostGIS
- - SQLAlchemy
- - OpenAI GPT-5 (hoặc tương tự có hỗ trợ Tool Calling)

Dataset

Sử dụng bộ dữ liệu khoảng 10.000 điểm gồm Trạm, Măng xông, POP, Tuyến, Thiết bị, Tọa độ, Địa chỉ, Trạng thái, Ngày vận hành.

Chức năng AI Agent

LLM phải sử dụng Tool Calling. Không được tự suy luận dữ liệu nếu có trong CSDL.

Yêu cầu Database

Sử dụng PostGIS với Geometry, GiST Index, ST_DWithin, ST_Distance, KNN Search.

Quy tắc

Luôn ưu tiên gọi Tool khi có thể. Không bịa dữ liệu. Nếu không tìm thấy dữ liệu phải thông báo rõ.

Câu hỏi cần hỗ trợ

- - Trạm AGG001 ở đâu?
- - Có bao nhiêu POP trên tuyến X?
- - POP gần nhất?
- - Có măng xông trong bán kính 500m?
- - Khoảng cách giữa hai điểm?
- - Thiết bị đang bảo trì?
- - Tuyến đi qua An Giang?
- - POP thuộc trạm nào?
- - Măng xông gần nhất?
- - Có bao nhiêu Router?

Logging

Ghi câu hỏi, tool được gọi, SQL thực thi, thời gian truy vấn DB, thời gian LLM, tổng thời gian, lỗi.

**CÔNG TY CỔ PHẦN HTC
VIỄN THÔNG QUỐC TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã hồ sơ: 1057/Ttr-HITC

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính trình: Ban lãnh đạo Công ty CP HTC Viễn Thông Quốc Tế

I. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Xác thực bởi: Workbase CA

Người ký: Nguyễn Bình Minh

Ngày ký: 16/06/2026 16:46:55 +07:00

NGUYỄN BÌNH MINH

II. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Xác thực bởi: Workbase CA

Người ký: Phạm Thị Thúy Cơ

Ngày ký: 16/06/2026 16:20:53 +07:00